stage_lights

จุดไฟประดับใกล้เวทีที่สุด (Stage Lights)

Time limit: 1 s | Memory limit: 256 MB

ติงลี่ได้รับมอบหมายให้ติดหลอดไฟประดับรอบเวที โดยกำหนดจุดติดตั้งเป็นพิกัดบนแผนที่

มีจุดทั้งหมด N จุด เวทีหลักอยู่ที่จุดกำเนิด (0, 0) ตามแผนผังที่นิวเป็นคนวาดไว้

เจต้องการเดินสายไฟตามลำดับจาก "จุดที่อยู่ใกล้เวทีที่สุด" ไปไกลที่สุด

โดยระยะทางวัดแบบระยะห่างยกกำลังสอง คือ $x^2 + y^2$

ถ้าจุดสองจุดอยู่ห่างเท่ากัน ให้จุดที่ค่า x น้อยกว่าไปก่อน

และถ้า x เท่ากันอีก ให้จุดที่ค่า y น้อยกว่าไปก่อน

จงพิมพ์พิกัดทุกจุดตามลำดับที่ต้องเดินสาย

Input

- บรรทัดแรก: N ($1 \leq N \leq 100000$)
- อีก N บรรทัด: x และ y ($|x|, |y| \leq 10000$)

Output

- N บรรทัด แต่ละบรรทัดคือ x และ y ตามลำดับ

ตัวอย่าง

Input

```
4
3 4
1 1
-2 0
0 5
```

Output

```
1 1
-2 0
0 5
3 4
```

ระยะยกกำลังสอง: (1,1) = 2, (-2,0) = 4, (3,4) = 25, (0,5) = 25

สองจุดหลังเท่ากัน จึงดู x: 0 น้อยกว่า 3 จุด (0,5) ไปก่อน

Subtask

- กลุ่ม 1 (40 คะแนน): $N \leq 100$

• กลุ่ม 2 (60 คะแนน): ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

Limits

• เวลา 1 วินาที, หน่วยความจำ 256 MB